

UTXO Management, Coin Control & Fee Transaksi

Memahami Cara Bitcoin Menyimpan dan Menghitung Biaya Transaksi

by Paskah Bire | kapazz09.github.io

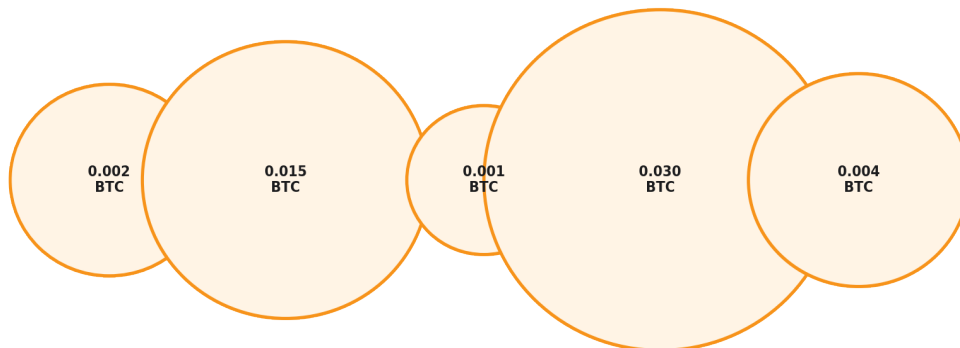
Bagian A — Memahami UTXO

Apa Itu UTXO?

Bitcoin tidak menyimpan "saldo" seperti rekening bank. Yang benar-benar ada di blockchain adalah kumpulan **UTXO (Unspent Transaction Output)** — potongan-potongan output dari transaksi sebelumnya yang belum pernah dibelanjakan.

Setiap kali kamu menerima Bitcoin, kamu sebenarnya menerima satu UTXO baru. Angka "saldo" yang tampil di wallet hanyalah **jumlah dari semua UTXO** yang kamu miliki — wallet menghitungnya secara otomatis dan menampilkannya seolah seperti satu angka saldo.

Saldo Wallet = Kumpulan UTXO



Setiap lingkaran = satu UTXO (Unspent Transaction Output) yang belum pernah dibelanjakan.
Wallet menjumlahkan semuanya untuk menampilkan "saldo" di layar.

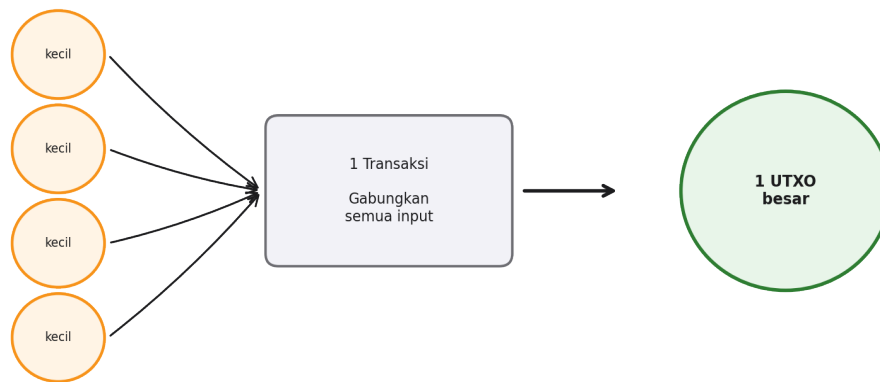
Saldo di layar wallet = penjumlahan beberapa UTXO terpisah, bukan satu angka tunggal di database.

Analogi paling dekat: dompet fisik berisi pecahan uang kertas dan koin. Kamu tidak punya "satu potong uang senilai totalmu" — kamu punya beberapa lembar/koin terpisah yang jumlahnya sama dengan total tadi. Setiap transaksi Bitcoin akan mengambil satu atau lebih UTXO sebagai input, lalu menghasilkan UTXO baru sebagai output (termasuk "uang kembalian" yang juga menjadi UTXO baru untuk pengirim).

Konsolidasi UTXO

Konsolidasi adalah proses menggabungkan beberapa UTXO kecil menjadi satu UTXO yang lebih besar, lewat satu transaksi yang mengirim ke alamat milik sendiri.

Konsolidasi UTXO



Menggabungkan banyak UTXO kecil menjadi satu UTXO besar lewat satu transaksi, biasanya dilakukan saat fee rendah (jaringan sepi).

Beberapa UTXO kecil digabung jadi satu transaksi, menghasilkan satu UTXO besar.

Kenapa konsolidasi perlu dilakukan:

- Setiap UTXO yang digunakan sebagai input menambah ukuran transaksi (dalam vBytes) — makin banyak UTXO kecil yang dipakai bersamaan, makin besar dan makin mahal transaksinya.
- Kalau dana tersebar di banyak UTXO sangat kecil, suatu saat nilai UTXO tersebut bisa lebih kecil dari fee yang dibutuhkan untuk membelanjakannya — secara praktis UTXO itu jadi "macet", tidak ekonomis untuk dipakai.
- Konsolidasi sebaiknya dilakukan saat **fee rate sedang rendah** (jaringan sepi), karena tujuannya menghemat biaya jangka panjang, bukan menambah biaya saat ini.

Perbedaan UTXO Besar vs UTXO Kecil



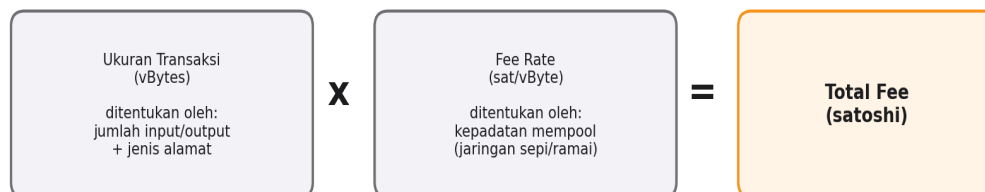
Tidak ada yang "selalu lebih baik" — keduanya punya trade-off berbeda.

Tidak ada jawaban tunggal "UTXO besar selalu lebih baik" atau sebaliknya. Pengguna yang sering bertransaksi kecil dan peduli privasi mungkin sengaja menyimpan beberapa UTXO terpisah (dikenal sebagai **coin control** — memilih secara manual UTXO mana yang dipakai untuk transaksi tertentu). Pengguna yang menyimpan jangka panjang dan jarang transaksi biasanya diuntungkan dengan UTXO besar yang terkonsolidasi.

Bagian B — Fee Transaksi & Jenis Alamat Wallet

Bagaimana Fee Transaksi Bitcoin Dihitung

Sebelum membahas jenis alamat, penting dipahami dulu rumus dasarnya — supaya tidak salah paham bahwa "jenis alamat menentukan fee secara langsung". Yang sebenarnya terjadi:



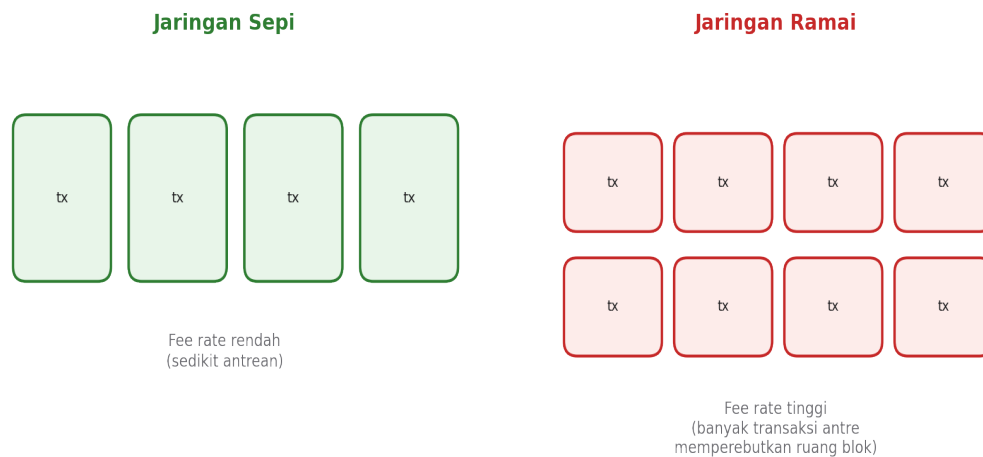
Dua variabel ini independen satu sama lain — ukuran transaksi tidak berubah karena jaringan ramai, tapi fee rate berubah setiap saat mengikuti kepadatan mempool.

Fee total = ukuran transaksi (vBytes) dikalikan fee rate (sat/vByte) yang berlaku saat itu.

- **Ukuran transaksi (vBytes)** ditentukan oleh jumlah input dan output yang dipakai, ditambah jenis alamat yang digunakan (masing-masing punya "berat data" berbeda).
- **Fee rate (sat/vByte)** ditentukan oleh kepadatan mempool saat itu — bukan oleh jenis alamat sama sekali.

Kondisi Jaringan: Sepi vs Ramai

Setiap blok Bitcoin punya kapasitas terbatas. Kalau banyak orang mengirim transaksi bersamaan, transaksi-transaksi itu antri di **mempool** (ruang tunggu sebelum masuk blok). Miner memprioritaskan transaksi dengan fee rate tertinggi.



Saat mempool penuh, fee rate naik karena transaksi bersaing memperebutkan ruang blok yang terbatas.

- **Jaringan sepi:** sedikit transaksi mengantre, fee rate rendah cukup untuk masuk blok berikutnya dengan cepat.
- **Jaringan ramai** (misalnya saat harga naik tajam dan aktivitas on-chain meningkat): fee rate melonjak karena banyak transaksi bersaing di kapasitas blok yang sama.

4 Jenis Alamat Wallet Bitcoin

Jenis alamat memengaruhi fee lewat **efisiensi ukuran data** yang dibutuhkan untuk membuktikan kepemilikan saat membelanjakan UTXO tersebut. Semakin efisien formatnya, semakin kecil vBytes yang dibutuhkan, sehingga fee untuk ukuran transaksi yang sama menjadi lebih murah.

4 Jenis Alamat Wallet Bitcoin		
Legacy (P2PKH)	1...	Paling besar ukurannya → fee paling mahal
Nested SegWit (P2SH-P2WPKH)	3...	Lebih efisien dari Legacy, transisi ke SegWit
Native SegWit (P2WPKH)	bc1q...	Paling umum dipakai saat ini → fee lebih efisien dari keduanya di atas
Taproot (P2TR)	bc1p...	Paling baru & efisien, adopsi masih bertahap

Empat jenis alamat, dari yang paling lama (Legacy) hingga paling baru (Taproot).

Legacy (P2PKH) — diawali angka "1"

Jenis alamat paling awal, dipakai sejak Bitcoin diluncurkan tahun 2009. Semua transaksi (termasuk data tanda tangan) dihitung penuh sebagai satu kesatuan data, sehingga ukurannya paling besar dibanding jenis lain untuk transaksi yang setara. Masih kompatibel di semua wallet, tapi paling mahal dari sisi fee.

Nested SegWit / P2SH-P2WPKH — diawali angka "3"

Dibuat tahun 2017 saat SegWit (Segregated Witness) pertama kali diaktifkan. Saat itu belum semua wallet dan layanan siap menerima format SegWit murni, jadi alamat ini dibuat sebagai "jembatan" — secara teknis SegWit, tapi dibungkus dalam format Legacy (P2SH) supaya tetap kompatibel dengan sistem lama. Hasilnya lebih efisien dari Legacy, meski masih ada sedikit "overhead" dari pembungkus itu.

Native SegWit / P2WPKH — diawali "bc1q"

Diperkenalkan bersamaan dengan SegWit di 2017, tapi dalam bentuk murni tanpa pembungkus Legacy. Butuh waktu beberapa tahun bagi wallet dan exchange untuk mendukung penuh format ini. Saat ini dukungannya sudah sangat luas, dan Native SegWit menjadi **jenis alamat yang paling masif dipakai** karena kombinasi efisiensi ukuran data dan kompatibilitas hampir universal di semua wallet dan layanan modern — inilah alasan kenapa materi ini berfokus ke jenis alamat ini.

Taproot / P2TR — diawali "bc1p"

Diaktifkan di jaringan Bitcoin pada akhir 2021, jenis alamat paling baru. Menawarkan efisiensi lebih lanjut terutama untuk transaksi kompleks (multi-signature, smart contract sederhana), serta privasi lebih baik karena transaksi sederhana dan kompleks terlihat serupa di blockchain. Adopsinya masih bertahap karena tidak semua wallet dan layanan lama mendukung penuh.

Kenapa Kita Fokus ke Native SegWit

Dari keempat jenis di atas, **Native SegWit** saat ini adalah pilihan paling seimbang: cukup efisien untuk menghemat fee dibanding Legacy dan Nested SegWit, sekaligus paling kompatibel dengan hampir semua wallet, exchange, dan layanan saat ini — berbeda dengan Taproot yang lebih efisien di kasus tertentu tapi dukungannya belum merata Native SegWit. Karena itu, untuk pemakaian sehari-hari, Native SegWit menjadi rekomendasi paling praktis saat ini.

Catatan penting: jenis alamat hanya memengaruhi **ukuran** transaksi, bukan fee rate. Transaksi dengan alamat paling efisien sekalipun tetap akan mahal kalau dikirim saat jaringan sedang sangat ramai — karena fee rate saat itu tinggi untuk semua orang, apa pun jenis alamatnya.

Menghubungkan Kembali ke UTXO

Ini titik temu dari kedua bagian di atas: **UTXO kecil yang jumlahnya banyak, dipakai dari alamat yang kurang efisien (misalnya Legacy), dan dikonsolidasikan saat jaringan sedang ramai** adalah kombinasi terburuk untuk biaya transaksi — setiap faktor menambah beban yang sama-sama memperbesar fee. Sebaliknya, UTXO dari alamat Native SegWit yang dikonsolidasikan saat jaringan sepi adalah kombinasi paling efisien dari semua yang dibahas di materi ini.

Ringkasan Praktis

- UTXO adalah "pecahan uang" sebenarnya di balik angka saldo yang tampil di wallet.
- Konsolidasi berguna untuk merapikan UTXO kecil, sebaiknya dilakukan saat fee rate rendah.
- UTXO besar vs kecil punya trade-off berbeda soal fee dan privasi — bukan soal mana yang "benar".
- $\text{Fee} = \text{ukuran transaksi (vBytes)} \times \text{fee rate (sat/vByte)}$. Dua variabel berbeda, jangan disamakan.
- Legacy, Nested SegWit, Native SegWit, dan Taproot punya sejarah dan trade-off masing-masing; Native SegWit dipilih karena paling seimbang antara efisiensi dan kompatibilitas saat ini.
- Kondisi mempool (sepi/ramai) adalah faktor terbesar yang menentukan mahal-murahnya fee saat itu, bukan jenis alamat semata.